

墨迹国际化与国内版本天气数据一致性测试方案

作者：艾华

评审：张蕾

1. 项目背景

为保障墨迹国际化版本天气服务的数据质量，验证国际化版本与国内版本在共同覆盖城市范围内的数据表现是否保持一致，需开展专项数据一致性测试。

本次测试以国内版本天气数据作为参考基线，对国际化版本核心天气服务数据进行系统化验证，重点覆盖实况天气、分钟降水、小时预报、15天预报、空气质量及天气预警等核心模块。

同时结合天气服务内部不同模块之间的数据关联关系进行验证，识别数据偏差、趋势异常及逻辑冲突问题，确保国际化版本数据输出稳定可靠。

2. 测试目标

建立国际化接口与国内接口统一的数据一致性评测体系，以双方共同覆盖城市、共同天气模块及共同天气要素为评估对象，对核心天气服务数据开展多维度质量验证。

重点评估：

- 数据覆盖一致性
- 数据结果一致性
- 预报数据趋势一致性
- 模块间数据逻辑是否一致
- 是否存在明显影响用户体验的数据差异

通过上述测试及量化分析，客观评估出国际化及主版天气服务的数据质量水平，确保不同版本向用户提供一致、可信的天气信息。

3. 测试范围

3.1 实况天气模块

实况天气模块用于展示城市当前时刻的天气状况，是用户访问频率最高、感知最直接的核心模块。

本次测试将针对国际化接口与国内接口共同覆盖城市的实时天气数据开展一致性验证，评估双方在核心气象要素上的数据匹配程度。

测试范围包括：

- 天气现象
- 温度
- 体感温度
- 相对湿度
- 风速
- 风向
- 气压
- 能见度
- 紫外线

重点验证相同城市、相同时间下，国际化版本与国内版本该模块数据的一致性情况。

3.2 短时降水模块

分钟降水模块用于提供未来短时降水预测，是影响用户出行决策的重要模块。

本次测试重点验证双方在降水发生判断、降水开始时间、降水结束时间及降水强度预测方面的一致性表现。

测试范围包括：

- 是否降水（及降水状态）
- 降水持续时长
- 降水强度

重点关注双方对于未来降水结论是否一致，以及降水时间预测是否存在明显偏差。

3.3 小时预报模块

小时预报模块用于展示未来短周期天气变化趋势，是用户规划未来24小时至72小时活动的重要参考依据。

本次测试重点验证双方在未来天气趋势预测上的一致性表现。

测试范围包括：

- 温度
- 天气现象
- 降水概率
- 风速
- 风向

验证周期：

- 未来24小时
- 未来48小时
- 未来72小时

重点关注温度变化趋势、天气变化趋势及降水趋势是否保持一致。

3.4 15天预报模块

15天预报模块用于展示未来中长期天气趋势，是用户进行出行规划和活动安排的重要参考信息。

本次测试重点验证双方在未来天气趋势预测上的整体一致性。

测试范围包括：

- 最高温度
- 最低温度
- 天气现象
- 降水概率

重点关注未来1~3天核心天气信息的一致性，以及未来15天天气预报结果及趋势的一致性。

3.5 空气质量模块（AQI）

空气质量模块用于反映当前空气污染水平及主要污染物情况。

本次测试重点验证双方空气质量数据及等级划分的一致性。

测试范围包括：

- AQI
- PM2.5
- PM10
- O3
- SO2
- NO2

重点关注空气质量相关数据的一致性。

3.6 预警模块

天气预警模块用于向用户传递重大天气风险信息，是天气服务中风险等级最高的模块之一。

本次测试重点验证双方在预警信息覆盖、预警等级及预警内容上的一致性表现。

测试范围包括：

- 台风预警
- 暴雨预警
- 雷电预警
- 高温预警
- 大风预警
- 寒潮预警
- 暴雪预警
- 沙尘暴预警

重点关注预警信息覆盖情况及预警内容的一致性，比如预警缺失、预警等级差异等。

4. 测试城市策略

4.1 核心城市

城市选取原则

本次一致性测试选取80个代表性城市作为核心测试集，包含国内直辖市，省会和重点经济城市，以及国际化业务重点海外城市，城市分布如下，可酌情删减

类型	数量
直辖市	4
省会/首府	31
计划单列市/重点城市	15
极端天气代表城市	10
海外热门城市	20
合计	80

天气一致性测试城市_热门城市筛选.csv

5. 一致性评测维度

5.1 数据结果一致性

验证相同城市、相同时间、相同天气要素下的数据差异情况。

重点统计：

- 平均偏差
- 最大偏差
- 一致率

覆盖：

- 温度
- 体感温度
- 湿度
- 风速
- 气压
- AQI
- PM2.5
- 天气现象

输出结果示例：

要素	一致率
温度	99.1%
湿度	98.7%
AQI	97.5%
...	...

5.2 趋势一致性

验证双方对于未来天气变化趋势的预测结果是否保持一致。

覆盖：

- 小时预报
- 分钟降水
- 15天预报

统计指标：

- 趋势一致率
- 平均偏差
- 最大偏差

输出结果示例：

模块	趋势一致率
小时预报	x%
分钟降水	x%
15天预报	x%

5.3 模块间逻辑一致性

验证同一接口内部不同天气模块之间的数据是否存在明显逻辑冲突，避免出现同一城市、同一时间下不同模块展示结果相互矛盾的情况。

重点关注以下场景：

1) 当前天气信息一致性

检查不同模块对当前天气情况的描述是否一致，避免出现同一时刻多个模块展示不同天气结果。

重点检查：

- 实况温度与当前小时温度差异过大
- 实况天气现象与当前小时天气现象冲突
- 实况湿度与当前小时湿度差异过大
- 实况风速与当前小时风速差异过大
- 实况AQI与空气质量模块当前AQI不一致
- 实况温度超出当日最高温或低于当日最低温
- 实况天气现象与当前生效预警不符

典型场景：

实况：30℃，当前小时：20℃

实况：暴雨，当前小时：晴

2) 降水信息一致性

检查各模块对于降水情况的描述是否一致，避免出现有雨显示无雨、无雨显示有雨等情况。

重点检查：

- 实况显示正在降雨，但分钟降水显示未来持续无降水
- 分钟降水显示存在降水，但对应小时预报无降水
- 小时预报显示存在明显降水，当日预报显示全天无降水
- 天气现象显示雨、雪、雷暴等天气，但相关降水数据缺失
- 降水开始时间、结束时间在不同模块间存在明显冲突

典型场景：

分钟降水：未来30分钟持续降雨

小时预报：降水量0mm

3) 预警信息一致性

检查预警信息与实际天气情况是否相符，避免出现有预警无天气过程或有明显天气过程无预警的情况。

重点检查：

- 暴雨预警，但预报中无明显降水过程
- 台风预警，但风力数据无明显变化
- 雷电预警，但天气现象中无雷暴相关天气
- 高温预警，但温度未达到高温预警条件
- 存在明显极端天气过程，但缺少对应预警信息

典型场景：

暴雨红色预警，未来24小时无明显降水

4) 不同时效预报一致性

检查不同预报模块对同一天气情况的描述是否一致，避免不同模块给出完全不同的天气结论。

重点检查：

- 小时预报与当日预报天气结论冲突
- 同一天的最高温、最低温差异过大
- 同一天的天气现象差异过大
- 同一天的降水结论明显不一致

典型场景：

小时预报：全天晴
15天预报Day1： 全天大雨

统计指标

- 逻辑检查项总数
- 逻辑冲突数
- 逻辑通过率
- 冲突类型分布
- Top异常城市
- Top异常场景

6. 风险评估机制

根据数据差异对用户获取天气结论的影响程度进行风险分级。

P0（高风险）

可能导致用户获得完全不同天气结论。

例如：

- 温度偏差 >5℃
- 晴天与暴雨冲突
- AQI等级差异 ≥2级
- 预警缺失

P1（中风险）

可能影响用户天气判断。

例如：

- 温度偏差 3~5℃
- AQI等级差异1级
- 降水时间偏差较大

P2（低风险）

存在差异但对用户影响较小。

例如：

- 温度偏差 1~3℃
- 风速轻微偏差

7. 测试报告设计

7.1 数据结果一致性评测结果

模块	检查数	一致数	一致率
实况天气	x	y	z%
短时	x	y	z%
小时预报	x	y	z%
15天预报	x	y	z%
AQI	x	y	z%

预警	x	y	z%
----	---	---	----

7.2 数据趋势一致性评测结果

检查项	检查数	趋势异常数	通过率
温度趋势	x	y	z%
降水趋势	x	y	z%
AQI趋势	x	y	z%

7.3 逻辑一致性结果

检查项	检查数	逻辑异常数	通过率
天气信息一致性	x	y	z%
降水信息一致性	x	y	z%
预警信息一致性	x	y	z%

7.4 Top异常城市

展示异常数量最多的城市及主要问题分布。

城市	异常次数
城市1	35
城市2	27
城市3	21

7.5 Top异常要素

展示差异最集中的天气要素及异常占比。

异常要素	城市	时间	国际化	国内
分钟降水	x	2026-06-05 14:00	未来30分钟持续降雨	无降雨
温度	y	2026-06-05 14:00	20	21

7.6 风险统计

问题类型	等级P0数量	等级P1数量	等级P2数量	总数
温度偏差异常	x	x	x	x
天气现象不一致	x	x	x	x
降水结果不一致	x	x	x	x
AQI数据异常	x	x	x	x
预警信息异常	x	x	x	x

8. 长周期稳定性验证

验证周期：

- 7天
- 14天
- 30天

持续采集数据。

统计：

- 日一致率

- 周一致率
- 月一致率
- 异常城市数
- 异常模块数
- POI问题数

变化趋势。

9. 数据采样策略

9.1 数据结果一致性采样策略

数据采样频率

根据不同模块的数据更新特点设置采样频率：

模块	采样频率
实况天气	每1小时
短时	每1小时
小时预报	每1小时
15天预报	每1小时
空气质量	每1小时
天气预警	每1小时

数据采样周期

连续采集不少于7天数据，并覆盖：

- 工作日
- 周末
- 白天
- 夜间
- 不同天气过程

数据对比原则

国际化接口与国内接口采用同时间窗口采样数据进行比对。

要求：

- 同一经纬度
- 同一模块
- 同一时间点
- 同一天气要素

9.2 数据趋势一致性采样策略

同9.1数据结果一致性采样策略

9.3 模块间逻辑一致性采样策略

模块逻辑一致性基于单次采样结果进行校验，每轮数据采集完成后执行一次逻辑检查。

因此一天跑3次即可，比如：早8，中午12，晚8

10. 计划排期

第一阶段：完成方案中的“5.1 数据结果一致性”内容，涵盖 实况、短时、小时、逐天、aqi、预警数据一致性比对 预计7月底

第二阶段：完成趋势一致性比对 预计9月底

第三阶段：完成模块间逻辑一致比对 预计12月底

